Cátedra de Redes de Datos

Unidad 5 – Capa de Transporte

Protocolos TCP y UDP

2026

Temario – Capa de Transporte

- Servicios brindados por la capa de transporte
- Protocolo TCP
  - Características
  - Formato del segmento
  - Establecimiento y liberación de una conexión
  - Control de congestión en TCP
- Protocolo UDP:
  - Características
  - Formato del segmento
- Puertos
- Aplicaciones

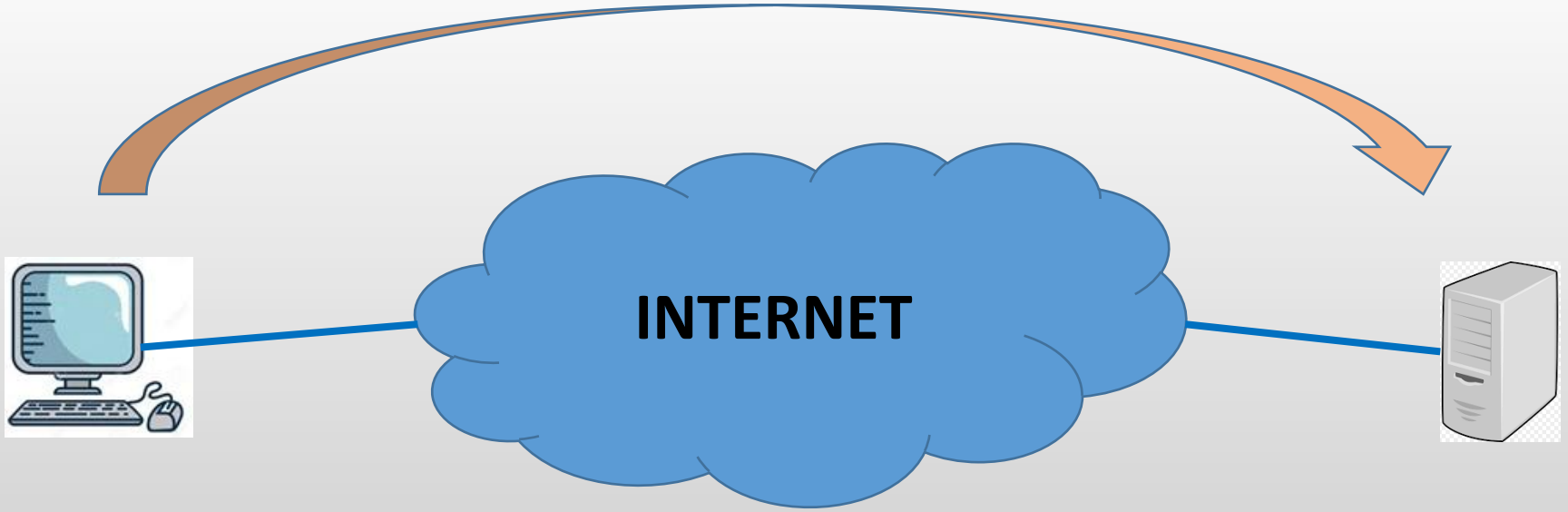
Servicios brindados por la capa de transporte

1. Comunicación lógica extremo a extremo
2. Direccionamiento (puertos)
3. Multiplexión y demultiplexión
4. Servicio orientado a conexión y sin conexión
5. Servicio fiable y no fiable

Servicios brindados por la capa de transporte

1. Comunicación lógica extremo a extremo

¿Dónde se ejecuta la capa de transporte?



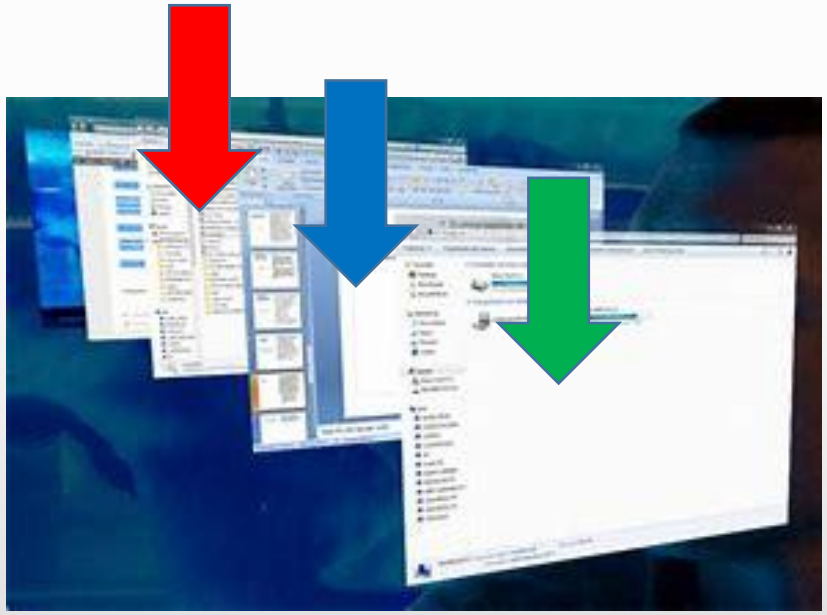
Servicios brindados por la capa de transporte

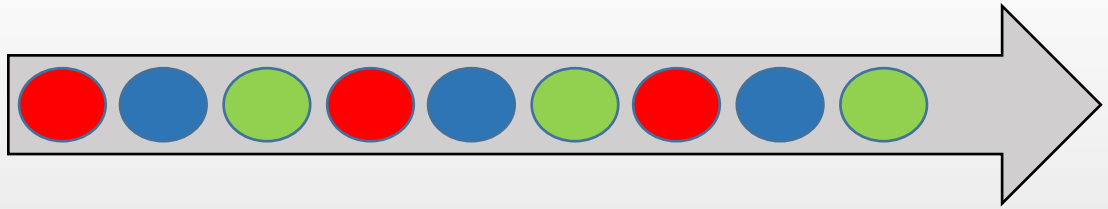
2. Direccionamiento (puertos)

- Los puertos se utilizan para identificar un proceso de aplicación ejecutándose en una computadora o servidor
- Puerto → dirección de transporte en las cuales los procesos pueden escuchar solicitudes de conexión
- Permite administrar múltiples conversaciones simultáneas entre dos dispositivos
- Un puerto posee 16 bits (0 – 65.535)

Servicios brindados por la capa de transporte

3. Multiplexión y demultiplexión

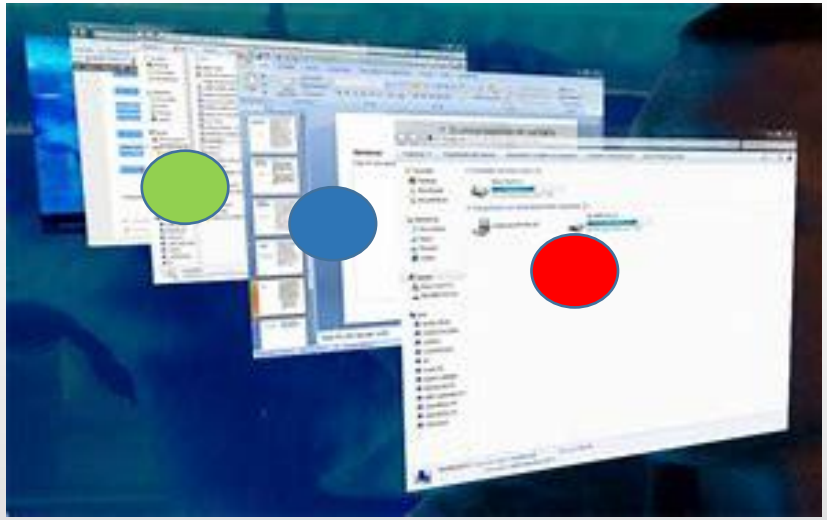


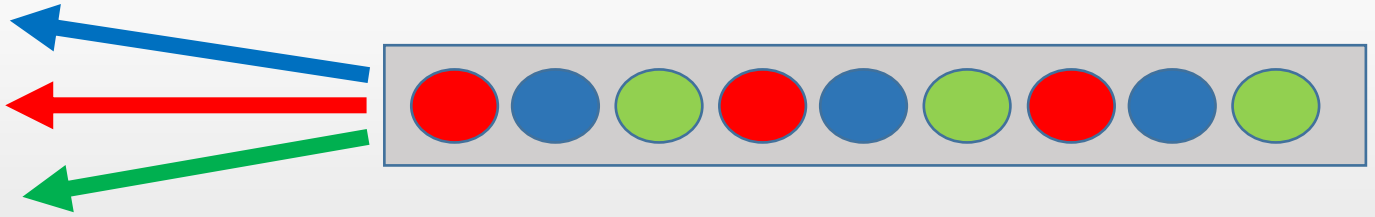


En el ORIGEN se “multiplexan” los segmentos de las distintas aplicaciones

Servicios brindados por la capa de transporte

3. Multiplexión y demultiplexión





En el DESTINO se “demultiplexan” los segmentos entre las distintas aplicaciones

Servicios brindados por la capa de transporte

4. Servicio orientado a conexión y sin conexión

a) Servicio orientado a conexión:

- Se establece una conexión “lógica” entre emisor y receptor ANTES de la transmisión de datos
- Fases → establecimiento de la conexión, transferencia de datos y liberación de la conexión
- Origen y destino preparan y reservan recursos

b) Servicio NO orientado a conexión:

- Los datos se transmiten a la red directamente

Servicios brindados por la capa de transporte

5. Servicio fiable y no fiable

a) Servicio fiable:

- Se garantiza que todos los datos lleguen al destino (ACK)
- Se garantiza la entrega ordenada de los datos
- Se garantiza la integridad de los datos

b) Servicio NO fiable:

- Posibilidad de pérdida de datos
- Posible desorden de los datos
- No se garantiza integridad de los datos

Protocolo TCP – Transmission Control Protocol

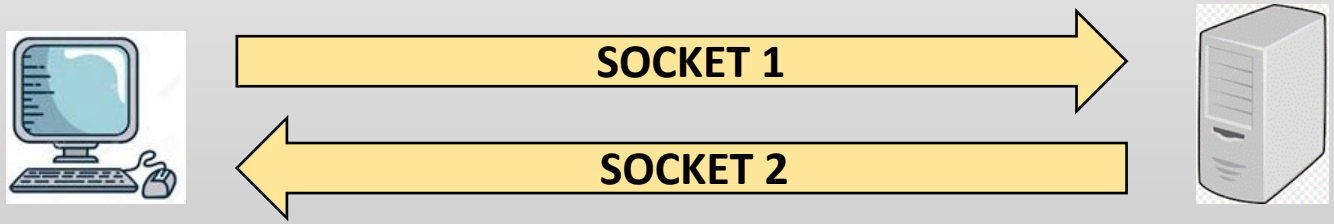
Características:

- Protocolo orientado a conexión que brinda un servicio de transporte fiable
- Establece una conexión lógica extremo a extremo sobre una interred no fiable (IP)
- En el origen → TCP acepta corrientes de datos de usuario de los procesos locales y los divide en segmentos
- En el destino → TCP ordena y reensambla los segmentos y los entrega a la capa de aplicación
- Multiplexa y demultiplexa los datos de diferentes aplicaciones, permitiendo que se transmitan en la misma línea de comunicación

Protocolo TCP – Transmission Control Protocol

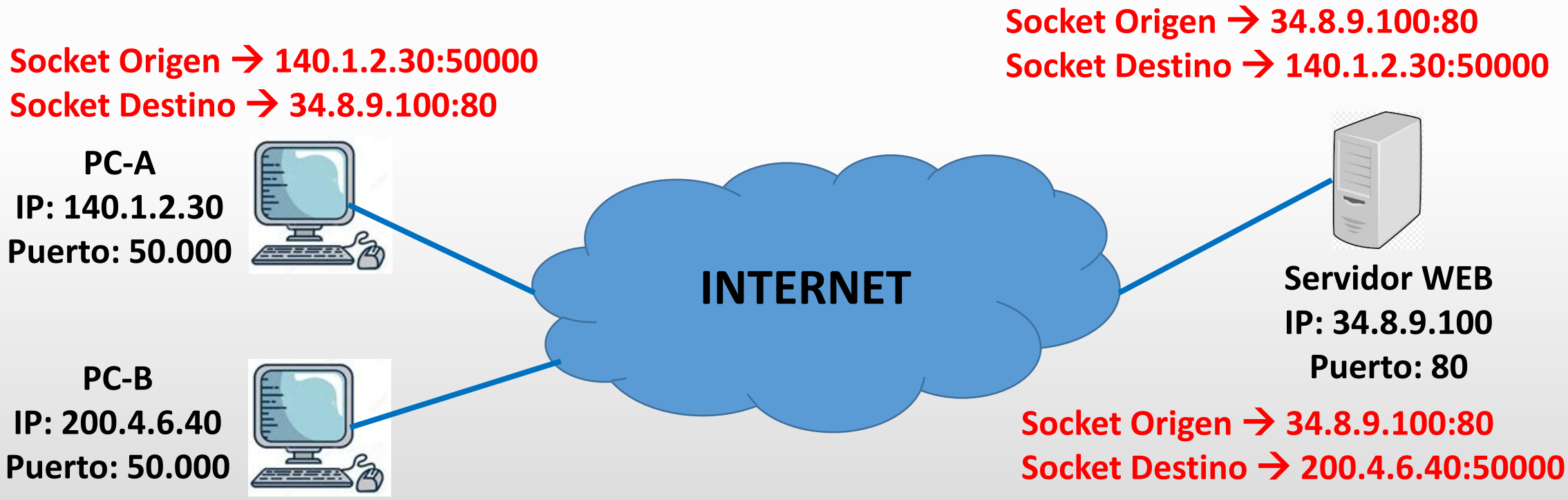
Características (cont.):

- Implementa control de flujo entre un emisor rápido y un receptor lento
- TCP utiliza puertos → identifican las aplicaciones emisoras y receptoras
- Transmisor y receptor crean puntos terminales llamados “sockets”
- Socket → formado por la dirección IP + número de puerto
- Socket → identifica de manera única una comunicación entre dos aplicaciones
- Brinda conexiones dúplex y punto a punto

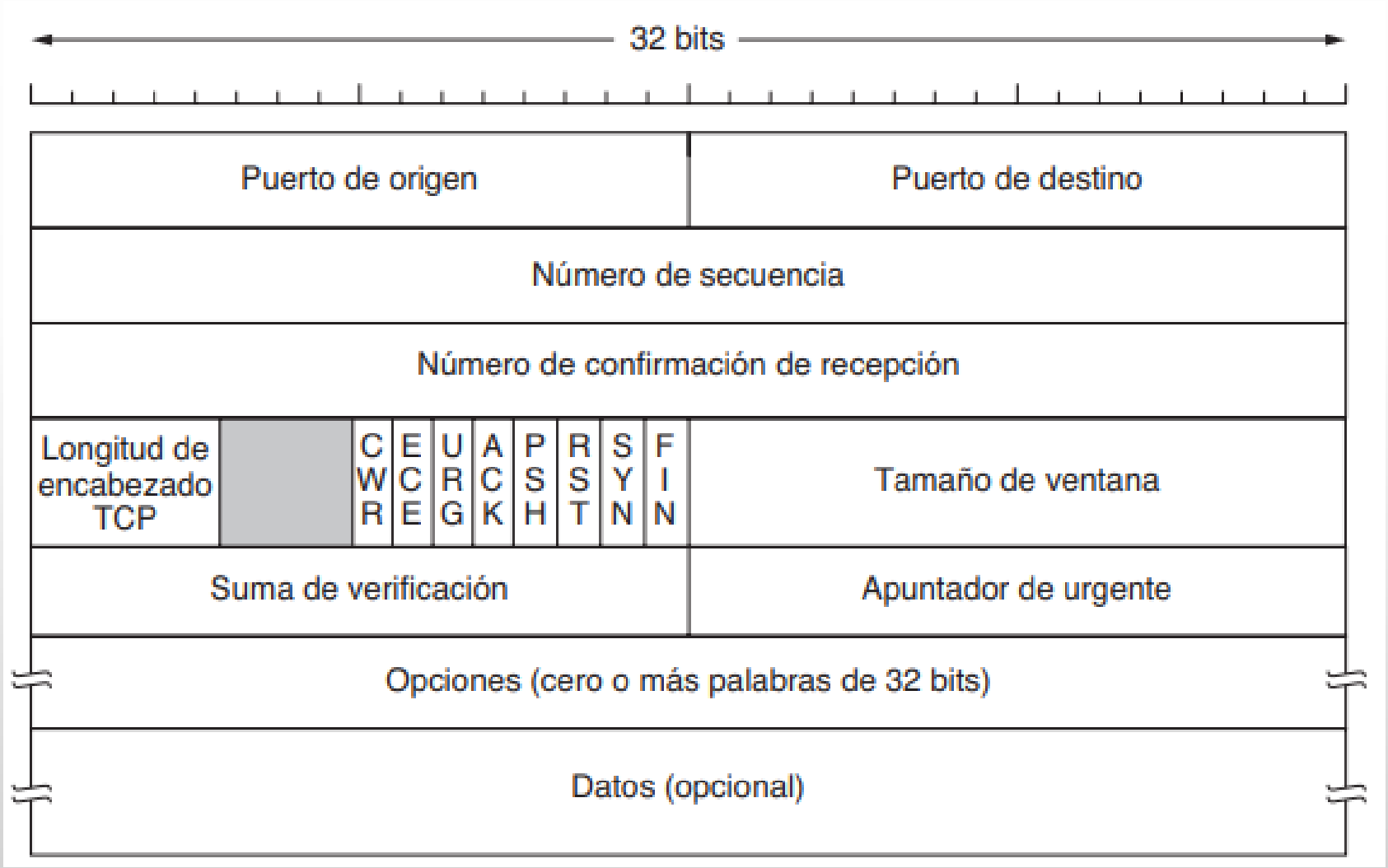


Protocolo TCP – Transmission Control Protocol

- Uso de sockets



Protocolo TCP – Formato del Segmento



Protocolo TCP – Formato del Segmento

Campos de la cabecera:

- Puerto origen y destino → identifican los puntos terminales de la conexión
- Número de secuencia → TCP numera los bytes enviados. Permite reordenar los segmentos en el destino
- Número de confirmación de recepción → contiene el valor del siguiente byte esperado
- Longitud de la cabecera → cantidad de palabras de 32 bits
- Suma de verificación → garantiza la integridad de todo el segmento
- Apuntador urgente → permite enviar datos urgentes en el segmento de datos

Protocolo TCP – Formato del Segmento



PC-A

Los dispositivos A y B están intercambiando segmentos de 1000 bytes cada uno



PC-B

1 - 1000

1001 - 2000

2001 - 3000

3001 - 4000

Sec = 1

1 - 1000

1

Sec = 1001

1001 - 2000

6001 - 7000

2

6001 - 7000

Sec = 6001
Rec = 2001

Sec = 2001
Rec = 7001

2001 - 3000

3

Sec = 3001
Rec = 7001

3001 - 4000

7001 - 8000

4

7001 - 8000

Sec = 7001
Rec = 4001

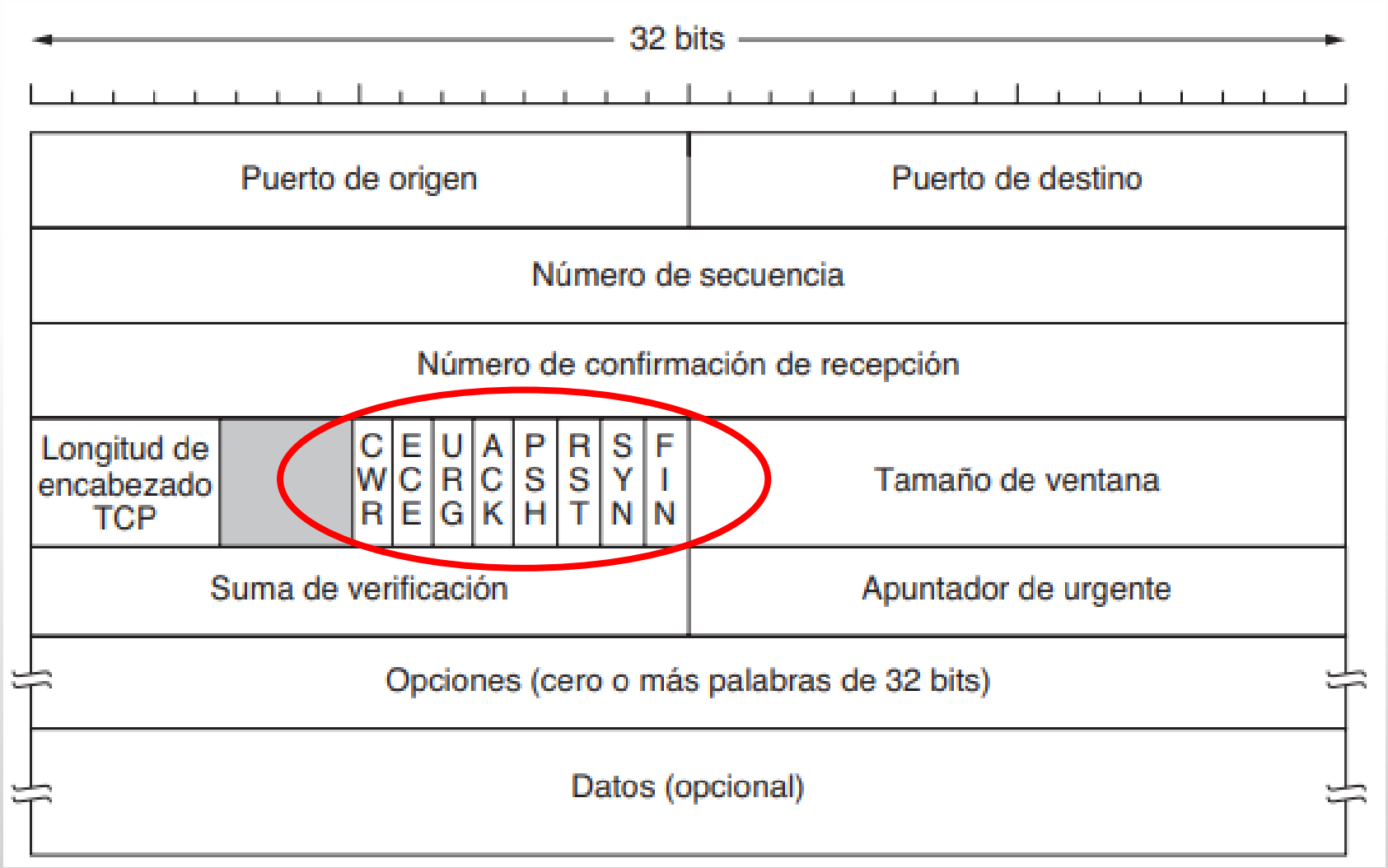
8001 - 9000

8001 - 9000

Sec = 8001
Rec = 4001

. . .

Protocolo TCP – Formato del Segmento



Protocolo TCP – Formato del Segmento

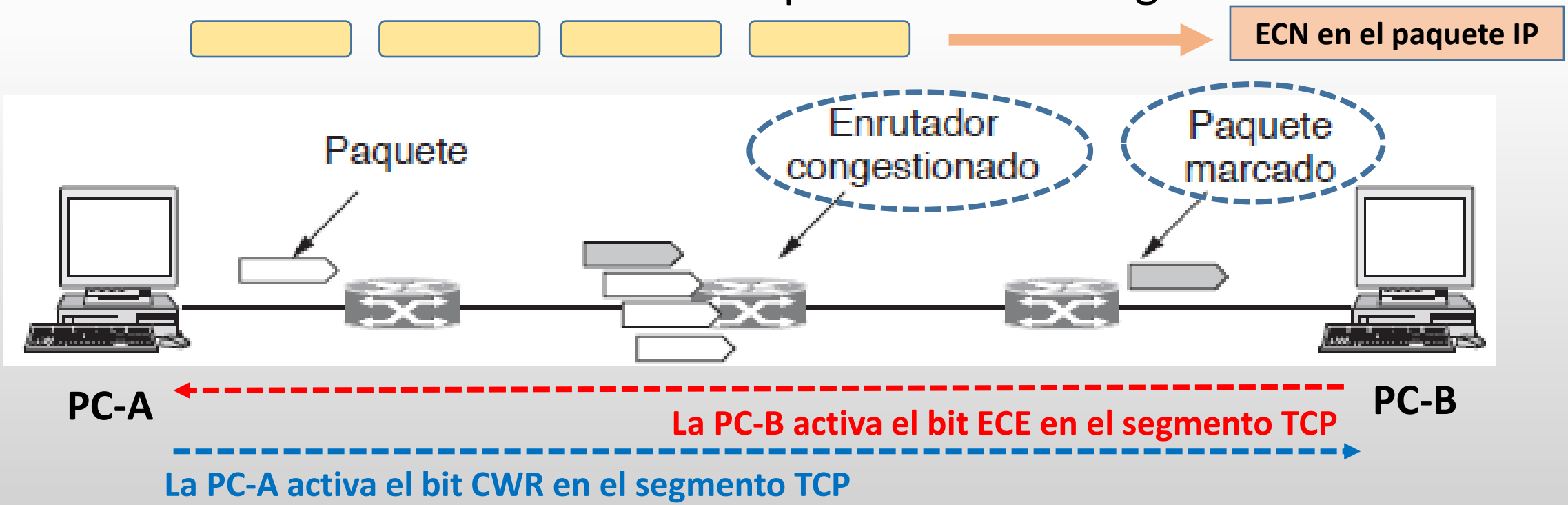
Flags (banderas):

- ECE (ECN Echo) → se activa para indicar al emisor que reduzca la tasa de transferencia de datos, cuando el receptor recibe el ECN indicando congestión en la red
- CWR (Congestion Window Reduced) → el emisor avisa al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red

Protocolo TCP – Formato del Segmento

Flags (banderas):

- La PC-A le envía datos a la PC-B
- La PC-B recibe los bits ECN activados por el router congestionado

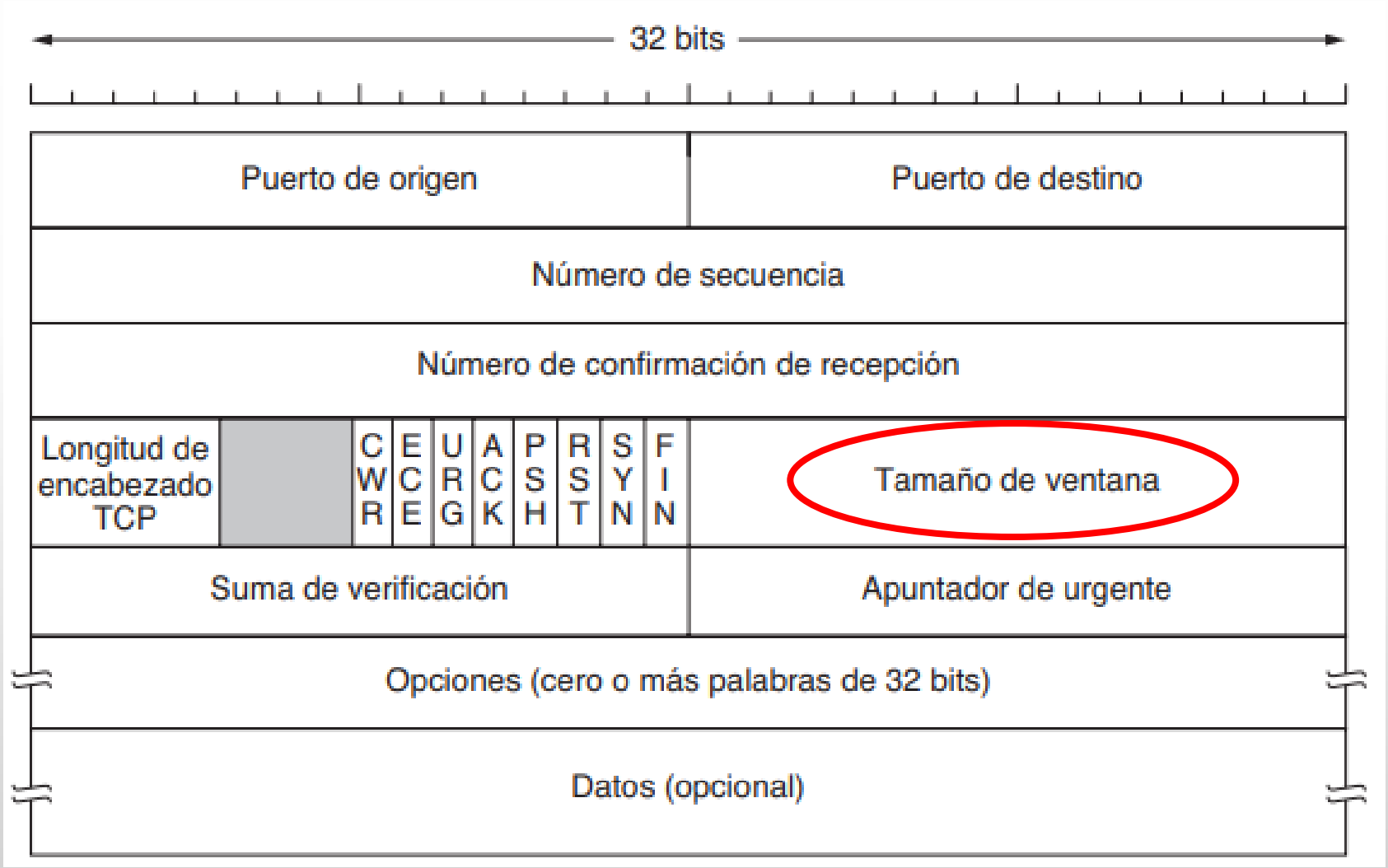


Protocolo TCP – Formato del Segmento

Flags (banderas):

- ECE (ECN Echo) → se activa para indicar al emisor que reduzca la tasa de transferencia de datos, cuando el receptor recibe el ECN indicando congestión en la red
- CWR (Congestion Window Reduced) → el emisor avisa al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red
- URG → se activa si está en uso el puntero urgente
- ACK → se activa para indicar que el campo “número de confirmación de recepción” es válido
- PSH → los datos se deben entregar a la aplicación de inmediato cuando llegan al receptor
- RST → para reestablecer una conexión o rechazar un segmento inválido
- SYN → para solicitar el establecimiento de una conexión
- FIN → para liberar una conexión

Protocolo TCP – Formato del Segmento



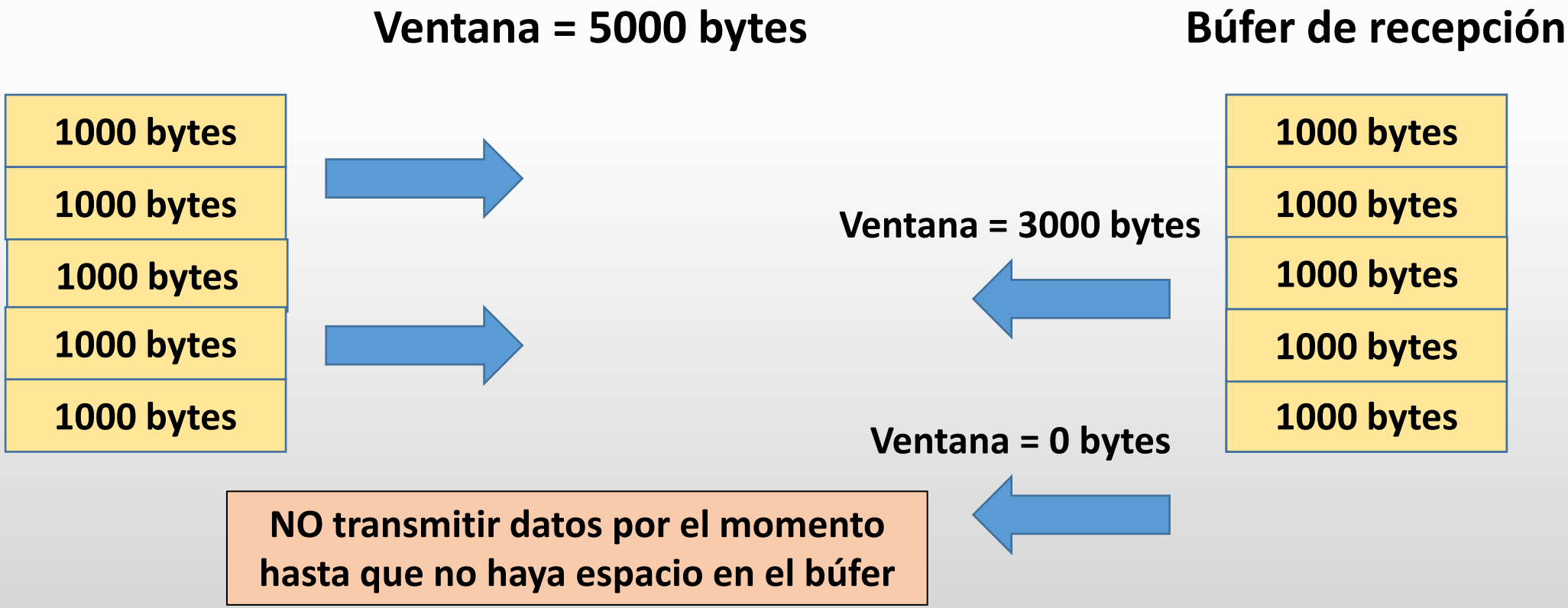
Protocolo TCP – Formato del Segmento

Campo Tamaño de Ventana de “recepción”:

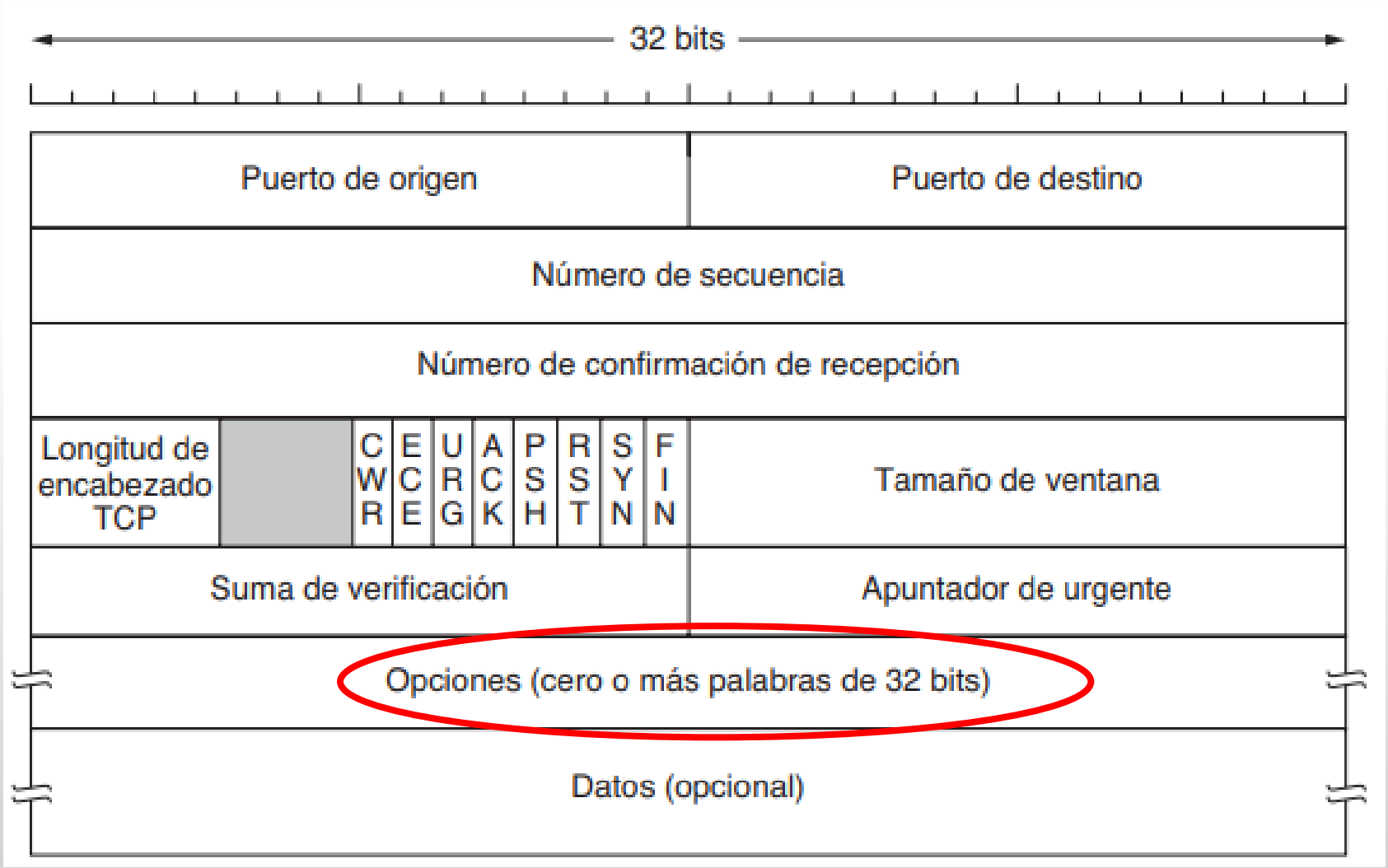
- Permite implementar control de flujo entre emisor y receptor
- Indica la cantidad de bytes que se pueden transmitir sin asentimiento
- La ventana varía dinámicamente en función del espacio libre del buffer del receptor
- Denominada también “Ventana deslizante”
- Ventana = 0 → no transmitir datos por el momento
- Emisor y receptor manejan su propia “ventana de recepción”

Protocolo TCP – Formato del Segmento

- Campo Tamaño de Ventana (de recepción):



Protocolo TCP – Formato del Segmento



Protocolo TCP – Formato del Segmento

Campo Opciones:

- Permite agregar mayor funcionalidad al protocolo
- Las opciones son de longitud variable
- Se utilizan las opciones en el establecimiento de la conexión para negociar las capacidades disponibles en cada host
- MSS (Maximum Segment Size) → en el establecimiento de la conexión se define el tamaño máximo de segmento que aceptará cada host para evitar la fragmentación en IPv4
- Escalado de ventana → con 16 bits se permite 65.536 bytes. Permite manejar buffers más grandes
- SACK (ACK selectivos) → permite al receptor confirmar la recepción de rangos de números de secuencia recibidos

Protocolo TCP – Establecimiento de conexión



PC-A

Socket 1 (desde A hacia B)

Socket 2 (desde B hacia A)



PC-B

A solicita la apertura de una conexión (socket) desde A hacia B

SYN = 1, SEC = X

B acepta la conexión y solicita la apertura de OTRA conexión (socket) desde B hacia A

SYN = 1, SEC = Y, REC = X+1
ACK = 1

A confirma la conexión solicitada desde B hacia A

SEC = X+1 , REC = Y+1,
ACK=1

Acuerdo de TRES vías o three-way handshake

Protocolo TCP – Liberación de conexión



PC-A



PC-B

A solicita el cierre de una conexión (socket) desde A hacia B

FIN = 1

B acepta el cierre de la conexión

ACK = 1

B solicita el cierre de la otra conexión (socket) desde B hacia A

FIN = 1

A confirma el cierre de la conexión

ACK = 1

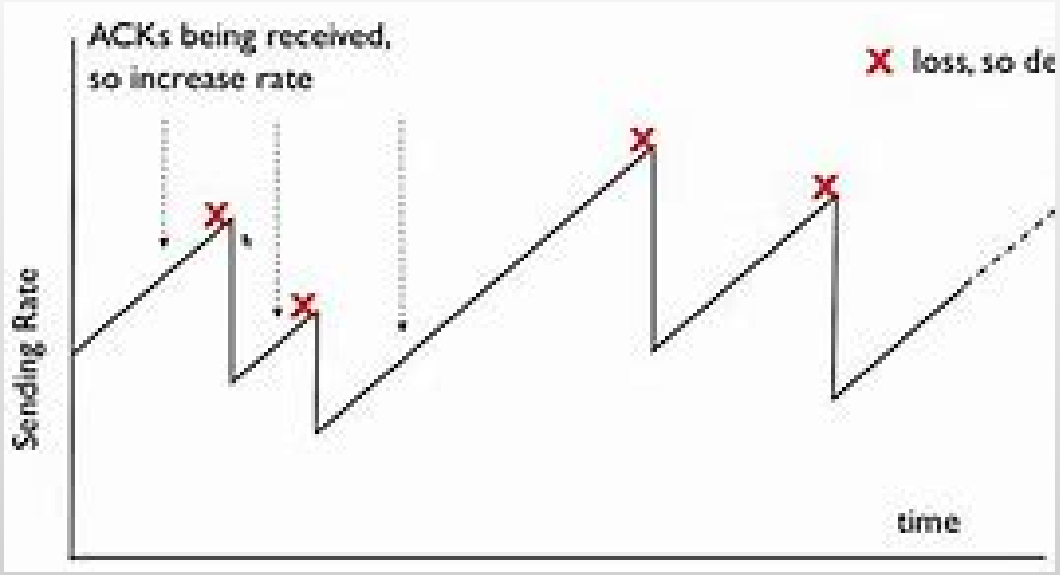
Se debe finalizar CADA socket por separado

Control de congestión en TCP

- Ventana de congestión → cantidad de bytes que puede tener el emisor en la red en un momento determinado
- TCP ajusta el tamaño de ventana de congestión con el método “Incremento Aditivo/Decremento multiplicativo”
- Incremento Aditivo → si se reciben ACK, se aumenta la tasa de transmisión
- Decremento multiplicativo → cuando NO se reciben ACK, se reduce a la mitad la ventana de congestión

¿Qué cantidad de bytes se enviarán a la red?

Ventana de congestión **Ó** **Ventana de recepción**

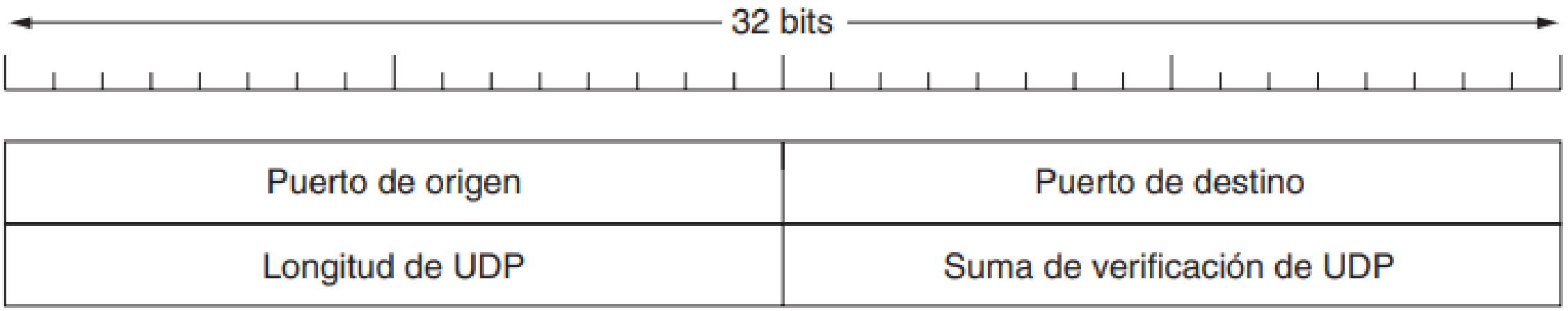


Protocolo UDP – User Datagram Protocol

Características:

- No fiable
- No orientado a conexión
- No mantiene el estado de la conexión
- Poca sobrecarga (no maneja variables ni temporizadores)
- Es muy rápido
- Utilizado en aplicaciones de tiempo real
- Cabecera más simple
- No implementa control de flujo ni control de congestión

Protocolo UDP – Formato del segmento



Campos:

- Puertos origen y destino → identifican puntos terminales en las máquinas origen y destino (sockets)
- Longitud → incluye el encabezado y los datos
- Suma de verificación (opcional) → incluye el encabezado, los datos y un pseudoencabezado de IP

Puertos

Tipos de puertos:

• Puertos 1 al 1023 → **puertos públicos**, bien conocidos (Well Known), reservados por la IANA
• Puertos 1024 – 49.151 → **puertos registrados** (libre utilización)
Representan los servicios registrados por un tercero, para lo cual lo deben solicitar a la IANA
• Puertos 49.152 – 65.535 → **puertos dinámicos o privados**. Utilizados como **puertos origen dinámicos** asignados temporalmente por el sistema operativo del cliente cuando inicia una conexión hacia un servidor

Aplicaciones (puertos públicos)

Puerto	Servicio	Aplicación	Protocolo capa transporte
20	FTP (datos)	Transferencia de archivos (datos)	TCP
21	FTP (control)	Transferencia de archivos (control)	TCP
22	SSH	Conexión remota segura	TCP
23	Telnet	Conexión remota insegura	TCP
25	SMTP	Envío de correo electrónico	TCP
53	DNS	Resolución de nombres de dominios	TCP/UDP
67/68	DHCP	Asignación dinámica de IP	UDP
69	TFTP	Transferencia de archivos trivial	UDP
80	HTTP	Navegación Web insegura	TCP
110	POP3	Descarga de correo electrónico	TCP
143	IMAP	Acceso e interacción con correo electrónico	TCP
161/162	SNMP	Gestión de red	UDP
179	BGP	Protocolo entre sistemas autónomos	TCP
443	HTTPS	Navegación Web segura	TCP
993	IMAPS	Acceso e interacción con correo electrónico seguro	TCP
995	POP3S	Descarga de correo electrónico segura	TCP

Aplicaciones (puertos registrados)

Puerto	Servicio	Aplicación	Protocolo capa transporte
1433	Microsoft SQL Server	Servicio de base de datos relacional de Microsoft.	TCP
1521	Oracle Database Listener	Escucha de conexiones para bases de datos Oracle.	TCP
2049	NFS (Network File System)	Sistema de archivos en red para compartir carpetas/archivos entre sistemas Unix/Linux.	TCP / UDP
3306	MySQL / MariaDB	Motor de base de datos relacional de código abierto.	TCP
5060 / 5061	SIP (Session Initiation Protocol)	Protocolo de señalización para establecer, mantener y finalizar sesiones de VoIP y telefonía IP (5061 utiliza TLS/cifrado).	TCP / UDP
8080	HTTP-Alt / Tomcat / Web Proxy	Puerto alternativo común para servidores web de prueba, contenedores Java (Tomcat) o proxies HTTP.	TCP
8443	HTTPS-Alt	Puerto alternativo común para tráfico web seguro (SSL/TLS) y paneles de administración.	TCP

Comando netstat

```
C:\Users\Ceci>netstat -n

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    192.168.68.51:49318    170.51.247.41:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.68.51:49670    160.79.104.10:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:52030    95.100.88.75:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:52031    20.190.173.146:443     ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:52032    52.97.23.130:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:52033    52.97.23.130:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:52034    52.97.23.130:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:52035    20.89.1.9:443          SYN_SENT
  TCP    192.168.68.51:52957    192.168.68.1:53        TIME_WAIT
  TCP    192.168.68.51:53458    160.79.104.10:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:54677    142.251.128.142:443    ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:54681    13.107.136.10:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:54683    52.110.14.69:443       TIME_WAIT
  TCP    192.168.68.51:54684    52.110.14.74:443       ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:54685    20.190.173.146:443     TIME_WAIT
  TCP    192.168.68.51:54686    20.190.173.146:443     ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:54916    23.103.238.71:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:54920    23.103.238.71:443      ESTABLISHED
  TCP    192.168.68.51:57478    192.168.68.52:8009     ESTABLISHED
```

Comando netstat

Estados posibles:

- ESTABLISHED → El socket tiene una conexión establecida
- SYN_SENT → El socket está intentando iniciar una conexión
- FIN_WAIT1 → El socket está cerrado, y la conexión está finalizando
- TIME_WAIT → El socket está esperando después de cerrarse que concluyan los paquetes que siguen en la red
- CLOSED → El socket no está siendo usado
- CLOSE_WAIT → La conexión remota ha finalizado, y se espera que se cierre el socket
- LISTEN → El socket está esperando posibles conexiones entrantes
- CLOSING → Ambos sockets han finalizado pero aún no fueron enviados todos los datos

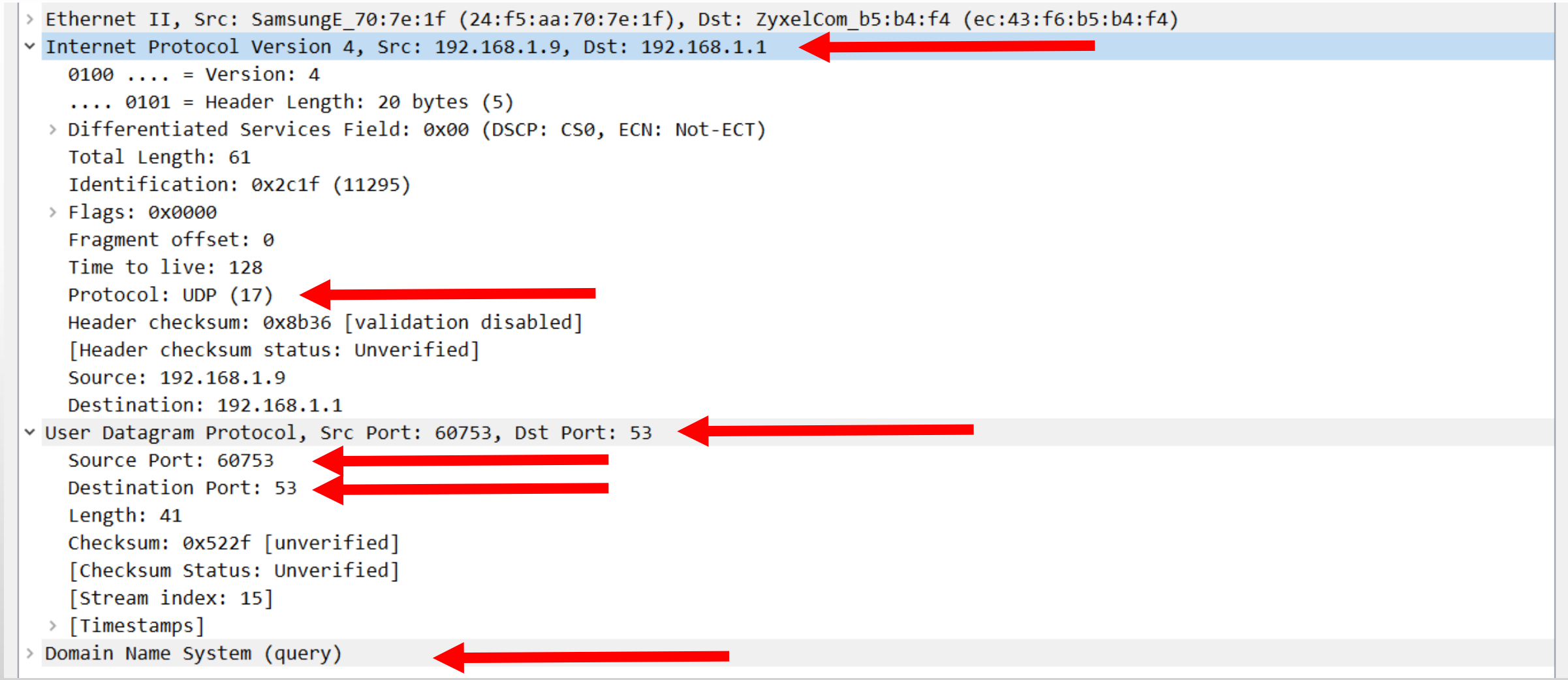
Aplicaciones – Ejemplos uso de TCP

- **Navegación Web (HTTP/HTTPS - Puertos 80/443):** Requiere la entrega exacta y en orden de todos los paquetes de texto, imágenes y scripts; un paquete perdido corrompe el renderizado de la página web.
- **Transferencia de archivos (FTP/SFTP - Puertos 20/21/22):** Si un solo bit o segmento se pierde o desordena, el archivo descargado queda corrupto.
- **Correo Electrónico (SMTP/IMAP/POP3 - Puertos 25, 110, 143):** La pérdida de un paquete implicaría perder parte de un correo o archive adjunto.
- **Conexiones Remotas Seguras (SSH - Puerto 22):** Requiere un canal continuo, seguro e íntegro para ejecutar comandos interactivos.

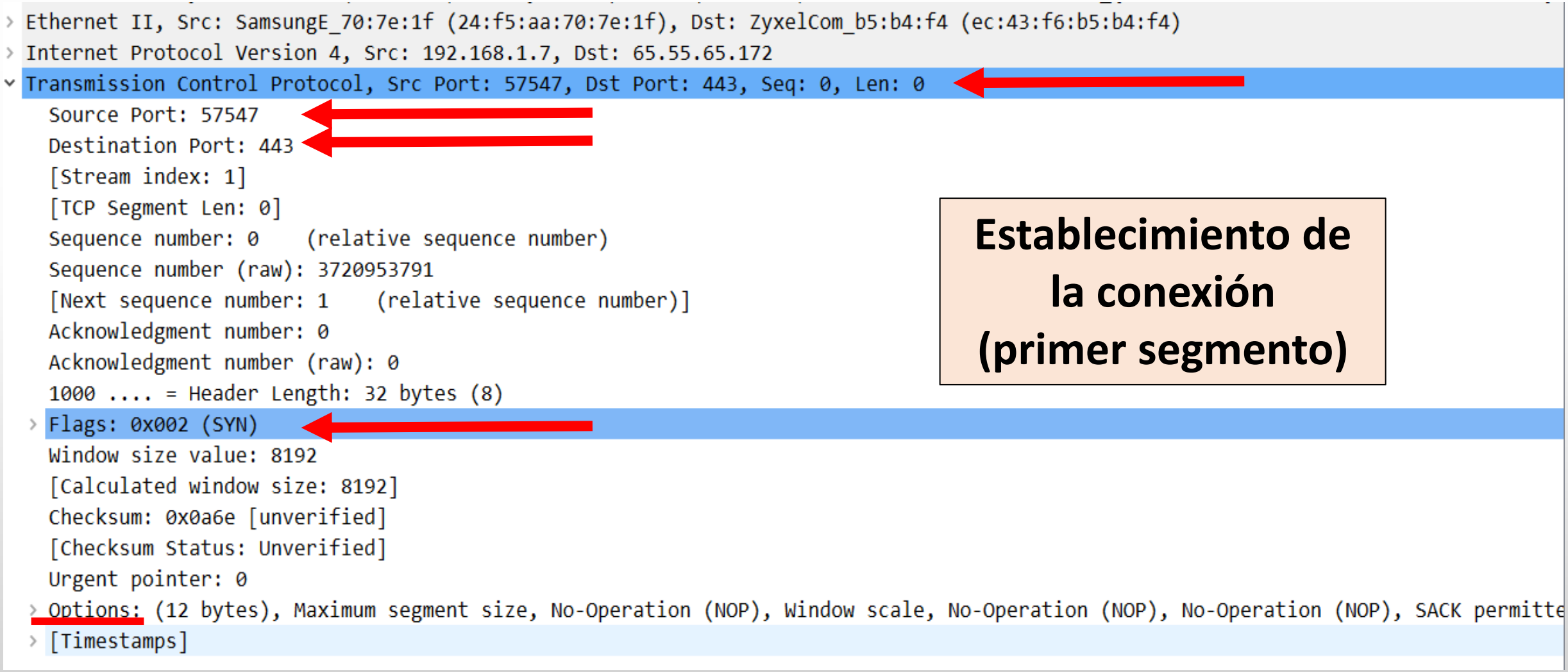
Aplicaciones – Ejemplos uso de UDP

- **Resolución de nombres (DNS - Puerto 53):** Consulta/respuesta muy breve donde prima la velocidad. Si no hay respuesta rápido, la aplicación cliente simplemente vuelve a consultar.
- **Configuración Dinámica de Red (DHCP - Puertos 67/68):** Comunicación inicial por difusión (broadcast) previa a tener una IP asignada.
- **Streaming en tiempo real / VoIP (Jitsi, Zoom, Discord, Google Meet, Telefonía IP - RTP/RTCP):** Toleran una pérdida marginal de paquetes (pequeño salto en el audio/video) pero no pueden tolerar los retardos (*latency/jitter*) que causaría la retransmisión TCP.
- **Juegos en Línea (Gaming multiplayer):** Se envían las posiciones actuales de los jugadores decenas de veces por segundo. Importa el estado *actual*, no la retransmisión de un estado antiguo que ya pasó.
- **Sincronización de Tiempo (NTP - Puerto 123):** Mensajes breves para ajustar el reloj del sistema.

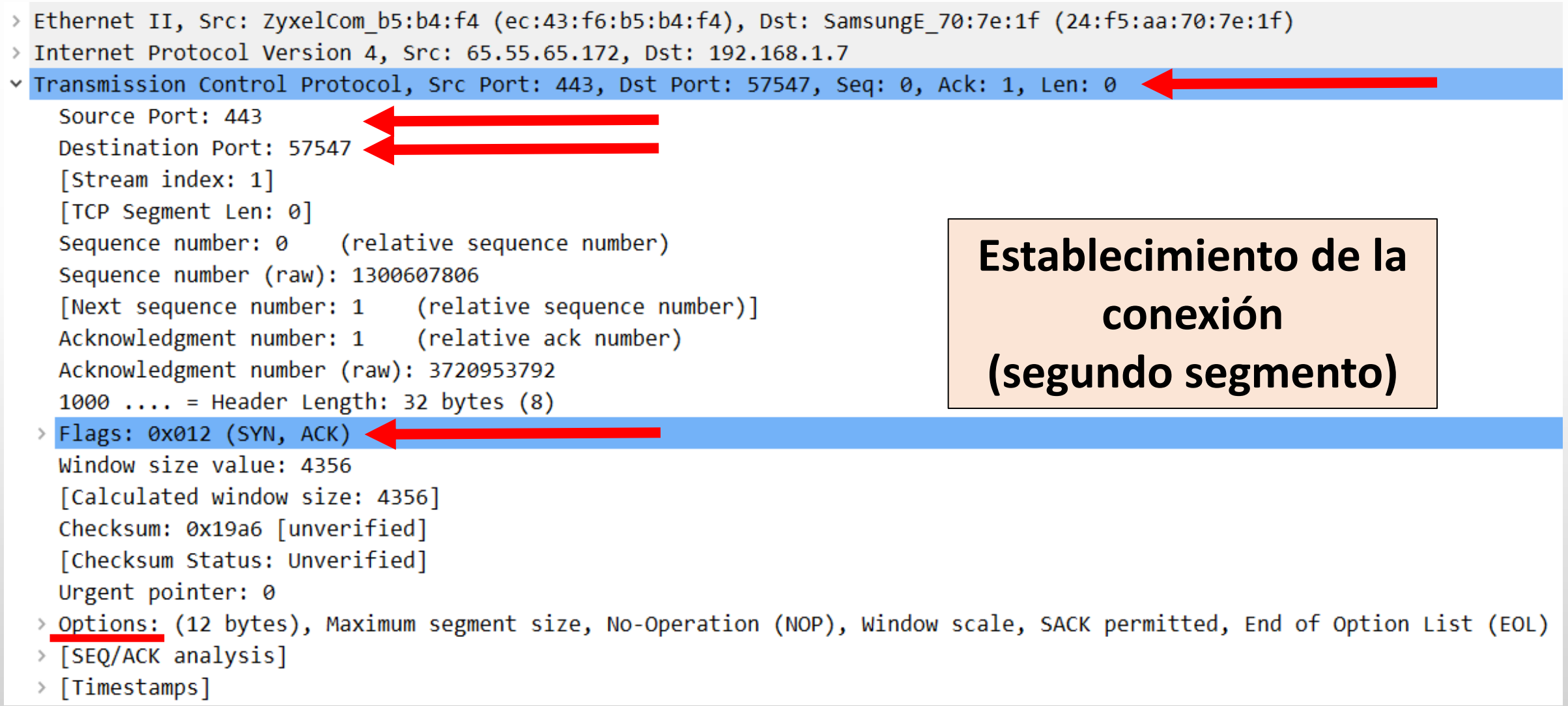
Captura Wireshark – Protocolo UDP



Captura Wireshark – Protocolo TCP



Captura Wireshark – Protocolo TCP



Establecimiento de la conexión (segundo segmento)

Captura Wireshark – Protocolo TCP

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 65.55.65.172
v Transmission Control Protocol, Src Port: 57547, Dst Port: 443, Seq: 197, Ack: 2905, Len: 0
    Source Port: 57547
    Destination Port: 443
    [Stream index: 1]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence number: 197    (relative sequence number)
    Sequence number (raw): 3720953988
    [Next sequence number: 197    (relative sequence number)]
    Acknowledgment number: 2905    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1300610711
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
    Window size value: 260
    [Calculated window size: 66560]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0x5d4c [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
```

Transferencia de datos desde el host

Gracias por participar!!!